UEA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

SISTEMA DE INGRESSO SERIADO – SIS
TRIÊNIO 2027/2029

3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

003. PROVA DE ACOMPANHAMENTO III

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 60 questões objetivas e uma proposta de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- Esta prova terá duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e o Caderno de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

Para responder às questões de **01** a **03**, leia o início do texto "Teia de aranha não é cabelo nem macarrão", do biólogo brasileiro Fernando Reinach.

Você já deve ter visto uma aranha pendurada em um único fio de sua teia. Deve ter observado como ela é capaz de aumentar rapidamente o comprimento do fio. Em poucos segundos, uma aranha pode produzir mais de dez centímetros de fio. Imagine se nosso cabelo crescesse com essa velocidade. Teríamos que nos barbear três vezes por dia.

A diferença entre o processo de fabricação do fio de cabelo e do fio de seda das aranhas explica a diferença de velocidade do crescimento. No caso do cabelo, as células presentes no bulbo capilar (o que chamamos de raiz) sintetizam as proteínas que constituem o fio e, à medida que essas proteínas ficam prontas, são adicionadas à ponta do fio localizada dentro do bulbo capilar, aumentando seu comprimento. O crescimento é lento e constante. No caso do fio de seda das aranhas, uma glândula produz as proteínas que vão constituir o fio, e essas proteínas são estocadas em um pequeno saco. Quando a aranha quer sintetizar um pedaço de fio, as proteínas são ejetadas do saco através de tubos muito finos, formando os fios.

O mecanismo é semelhante a uma máquina de fazer macarrão — que, ao fazer a massa passar por um orifício, forma os fios. O problema é que, no caso do macarrão, podemos esperar algumas horas para a massa secar e o macarrão endurecer. No caso das aranhas, no momento em que o fio é ejetado, ele já tem que estar pronto para suportar o peso do animal. Isso significa que o processo de solidificação precisa ser rápido. A novidade é que foi descoberto o truque usado pelas aranhas para produzir rapidamente uma grande quantidade de fio.

(*Folha de lótus, escorregador de mosquito*, 2018.)

QUESTÃO 01

O texto do biólogo Fernando Reinach é um artigo de divulgação científica. Uma característica textual que o afasta de um artigo científico acadêmico é o emprego de linguagem

(A) impessoal.

(B) técnica.

(C) rebuscada.

(D) objetiva.

(E) acessível.

QUESTÃO 02

Fernando Reinach dirige-se explicitamente a seu leitor no trecho:

(A) "Em poucos segundos, uma aranha pode produzir mais de dez centímetros de fio. Imagine se nosso cabelo crescesse com essa velocidade." (1º parágrafo)

(B) "A diferença entre o processo de fabricação do fio de cabelo e do fio de seda das aranhas explica a diferença de velocidade do crescimento." (2º parágrafo)

(C) "Quando a aranha quer sintetizar um pedaço de fio, as proteínas são ejetadas do saco através de tubos muito finos, formando os fios." (2º parágrafo)

(D) "O mecanismo é semelhante a uma máquina de fazer macarrão — que, ao fazer a massa passar por um orifício, forma os fios." (3º parágrafo)

(E) "No caso das aranhas, no momento em que o fio é ejetado, ele já tem que estar pronto para suportar o peso do animal. Isso significa que o processo de solidificação precisa ser rápido." (3º parágrafo)

QUESTÃO 03

"No caso do cabelo, as células presentes no bulbo capilar (o que chamamos de raiz) sintetizam as proteínas que constituem o fio e, à medida que essas proteínas ficam prontas, são adicionadas à ponta do fio dentro do bulbo capilar, aumentando seu comprimento." (2º parágrafo)

No contexto em que se insere, a oração sublinhada expressa ideia de

(A) comparação.

(B) finalidade.

(C) causa.

(D) proporção.

(E) consequência.

QUESTÃO 04

Examine a charge do cartunista Rafa Figueiredo, publicada pelo perfil @defeito_de_fabrica no Instagram em 13.06.2026.



Na construção do sentido crítico da charge, Rafa Figueiredo explora a ambiguidade do termo

(A) “game”.

(B) “realista”.

(C) “tenho”.

(D) “plano”.

(E) “saúde”.

Para responder às questões de **05** a **08**, leia o conto “Uma galinha” da escritora Clarice Lispector, que integra o livro *Laços de família*, cuja primeira edição data de 1960.

Era uma galinha de domingo. Ainda viva porque não passava de nove horas da manhã.

Parecia calma. Desde sábado encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para ninguém, ninguém olhava para ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio.

Foi, pois, uma surpresa quando a viram abrir as asas de curto voo, inchar o peito e, em dois ou três lances, alcançar a murada do terraço. Um instante ainda vacilou — o tempo da cozinheira dar um grito — e em breve estava no terraço do vizinho, de onde, em outro voo desajeitado, alcançou um telhado. [...] A família foi chamada com urgência e consternada viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa, lembrando-se da dupla necessidade de fazer esporadicamente algum esporte e de almoçar, vestiu radiante um calção de banho e resolveu seguir o itinerário da galinha: em pulos cautelosos alcançou o telhado onde esta, hesitante e trêmula, escolhia com urgência outro rumo. [...] Pouco afeita a uma luta mais selvagem pela vida, a galinha tinha que decidir por si mesma os caminhos a tomar, sem nenhum auxílio de sua raça. [...]

Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. Às vezes, na fuga, pairava ofegante num beiral de telhado e enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade, tinha tempo de se refazer por um momento. E então parecia tão livre.

Estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como seria um galo em fuga. Que é que havia nas suas vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É verdade que não se poderia contar com ela para nada. Nem ela própria contava consigo, como o galo crê na sua crista. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que morrendo uma surgiria no mesmo instante outra tão igual como se fora a mesma.

Afinal, numa das vezes em que parou para gozar sua fuga, o rapaz alcançou-a. Entre gritos e penas, ela foi presa. Em seguida carregada em triunfo por uma asa através das telhas e pousada no chão da cozinha com certa violência. Ainda tonta, sacudiu-se um pouco, em cacarejos roucos e indecisos.

Foi então que aconteceu. De pura afobação a galinha pôs um ovo. Surpreendida, exausta. Talvez fosse prematuro. Mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma velha mãe habituada. Sentou-se sobre o ovo e assim ficou, respirando, abotoando e desabotoando os olhos. Seu coração, tão pequeno num prato, solevava e abaixava as penas, enchendo de tepidez aquilo que nunca passaria de um ovo. Só a menina estava perto e assistiu a tudo estarrecida. Mal porém conseguiu desvencilhar-se do acontecimento, despregou-se do chão e saiu aos gritos:

— Mamãe, mamãe, não mate mais a galinha, ela pôs um ovo! ela quer o nosso bem!

Todos correram de novo à cozinha e rodearam mudos a jovem parturiente. Esquentando seu filho, esta não era nem suave nem arisca, nem alegre, nem triste, não era nada, era uma galinha. O que não sugeria nenhum sentimento especial. O pai, a mãe e a filha olhavam já há algum tempo, sem propriamente um pensamento qualquer. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. O pai afinal decidiu-se com certa brusquidão:

— Se você mandar matar esta galinha nunca mais comerei galinha na minha vida!

— Eu também! jurou a menina com ardor.

A mãe, cansada, deu de ombros.

Inconsciente da vida que lhe fora entregue, a galinha passou a morar com a família. [...] Uma vez ou outra, sempre mais raramente, lembrava de novo a galinha que se recortara contra o ar à beira do telhado, prestes a anunciar. Nesses momentos enchia os pulmões com o ar impuro da cozinha e, se fosse dado às fêmeas cantar, ela não cantaria, mas ficaria muito mais contente. Embora nem nesses instantes a expressão de sua vazia cabeça se alterasse. Na fuga, no descanso, quando deu à luz ou bicando milho — era uma cabeça de galinha, a mesma que fora desenhada no começo dos séculos.

Até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos.

(*Laços de família*, 2009.)

QUESTÃO 05

Na construção do conto, Clarice Lispector mobiliza, sobretudo, o seguinte recurso expressivo:

(A) metalinguagem.

(B) pleonasmo.

(C) hipérbole.

(D) eufemismo.

(E) personificação.

QUESTÃO 06

No quinto parágrafo, o narrador caracteriza a protagonista como

(A) apática.

(B) versátil.

(C) volúvel.

(D) substituível.

(E) vaidosa.

QUESTÃO 07

Muitos críticos literários interpretam esse conto como uma alegoria da condição feminina na sociedade patriarcal. A identidade da protagonista está definida em função de seu papel como mãe em:

(A) “Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada.” (4º parágrafo)

(B) “Nem ela própria contava consigo, como o galo crê na sua crista.” (5º parágrafo)

(C) “Em seguida carregada em triunfo por uma asa através das telhas e pousada no chão da cozinha com certa violência.” (6º parágrafo)

(D) “Mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma velha mãe habituada.” (7º parágrafo)

(E) “Esquentando seu filho, esta não era nem suave nem arisca, nem alegre, nem triste, não era nada, era uma galinha.” (9º parágrafo)

QUESTÃO 08

“Foi então que aconteceu. De pura afobação a galinha pôs um ovo. Surpreendida, exausta. Talvez fosse prematuro. Mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma velha mãe habituada. Sentou-se sobre o ovo e assim ficou, respirando, abotoando e desabotoando os olhos.” (7º parágrafo)

Nesse trecho, o narrador relata uma série de fatos ocorridos no passado. Um fato apresentado como anterior aos demais acontecimentos narrados está indicado pela forma verbal:

(A) “aconteceu”.

(B) “fosse”.

(C) “fora”.

(D) “parecia”.

(E) “Sentou”.

Leia o texto para responder às questões de **09** a **11**.

Poverty entails more than the lack of income[1] and productive resources to ensure sustainable livelihoods[2]. Its manifestations include hunger and malnutrition, limited access to education and other basic services, social discrimination and exclusion, as well as the lack of participation in decision-making. In 2015, more than 736 million people lived below the international poverty line. Around 10 per cent of the world population (pre-pandemic) was living in extreme poverty and struggling[3] to fulfil the most basic needs like health, education, and access to water and sanitation, to name a few. There were 122 women aged 25 to 34 living in poverty for every 100 men of the same age group, and more than 160 million children were at risk of continuing to live in extreme poverty by 2030.

The covid-19 pandemic has caused an increase in the number of people living in extreme poverty, for the first time in a generation. Progress in important areas, such as childhood vaccination and income equality between countries has been reversed, which has not happened in the past three decades. If the current trend continues, it is projected that by 2030, a shocking 622 million people will still be living in extreme poverty, and 84 million children will not be able to attend school.

(www.un.org. Adaptado.)

[1] income: renda.
[2] livelihoods: meios de subsistência.
[3] struggling: lutando.

QUESTÃO 09

According to the first paragraph, apart from the lack of income, poverty may be a result of

(A) increased political participation among poor people.

(B) prompt access to health and education services.

(C) reduction in hunger and malnutrition rates.

(D) social exclusion and limited access to basic services.

(E) adequate sanitation conditions for everyone.

QUESTÃO 10

The excerpt from the first paragraph “There were 122 women aged 25 to 34 living in poverty for every 100 men of the same age group” indicates that, in this age group,

(A) men were poorer than women.

(B) women were less affected by poverty than men.

(C) women were more affected by poverty than men.

(D) men and women were equally affected by poverty.

(E) poverty affected only women.

QUESTÃO 11

No contexto em que se insere, o trecho que expressa ideia de adição está sublinhado em:

(A) “Around 10 per cent of the world population (pre-pandemic) was living in extreme poverty” (1º parágrafo).

(B) “The covid-19 pandemic has caused an increase in the number of people living in extreme poverty, for the first time in a generation” (2º parágrafo).

(C) “social discrimination and exclusion, as well as the lack of participation in decision-making” (1º parágrafo).

(D) “Progress in important areas, such as childhood vaccination and income equality between countries has been reversed” (2º parágrafo).

(E) “160 million children were at risk of continuing to live in extreme poverty by 2030” (1º parágrafo).

QUESTÃO 12

Leia o infográfico publicado pelo site Climate Central, uma organização sem fins lucrativos que analisa e divulga informações sobre ciência climática.



(www.climatecentral.org)

O objetivo principal do infográfico é

(A) alertar sobre o impacto das alterações climáticas no crescimento físico das crianças.

(B) descrever os riscos enfrentados por crianças durante desastres climáticos.

(C) denunciar a falta de abrigos públicos para crianças durante desastres climáticos.

(D) propor condutas para acolher crianças em situações de desastres climáticos.

(E) incentivar a participação de crianças em ações ambientais.

QUESTÃO 13

Com o fim da Primeira Guerra Mundial, impôs-se à Alemanha uma paz punitiva, justificada pelo argumento de que o Estado era o único responsável pela guerra e por todas as suas consequências (a cláusula da “culpa de guerra”), para mantê-la permanentemente enfraquecida. Isso foi conseguido não tanto por perdas territoriais; essa paz punitiva foi, na realidade, assegurada privando-se a Alemanha de uma marinha e uma força aérea efetivas; limitando-se seu exército a 100 mil homens; impondo-se “reparações” (pagamentos dos custos da guerra incorridos pelos vitoriosos) teoricamente infinitas; pela ocupação militar de parte da Alemanha Ocidental; e, não menos, privando-se a Alemanha de todas as suas antigas colônias no ultramar. Com exceção das cláusulas territoriais, nada restava do Tratado de Versalhes em meados da década de 1930.

(Eric Hobsbawm. *Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991*, 1995. Adaptado.)

O cenário descrito no excerto contribuiu para

(A) o fortalecimento das instituições multilaterais encarregadas de resolver disputas internacionais.

(B) a consolidação de acordos diplomáticos que impediram alterações na ordem estabelecida após a guerra.

(C) a adoção de modelos político-econômicos liberais inspirados nas democracias dos países ocidentais.

(D) o avanço de regimes totalitários que contestavam a ordem internacional construída após o conflito.

(E) a formação de alianças militares entre as potências europeias em torno de objetivos políticos comuns.

QUESTÃO 14

Leia um trecho do manifesto de fundação da Ação Integralista Brasileira (AIB), publicado em 1932 por Plínio Salgado, e um excerto sobre a relação desse movimento com o nazismo.

Texto 1

O cosmopolitismo, isto é, a influência estrangeira, é um mal de morte para o nosso Nacionalismo. Combatê-lo é o nosso dever. [...] Os nossos lares estão impregnados de estrangeirismos; as nossas palestras, o nosso modo de encarar a vida, não são mais brasileiros. Os brasileiros das cidades não conhecem os pensadores, os escritores, os poetas nacionais.

(https://integralismo.org.br)

Texto 2

A relação do movimento integralista com os nazistas não era novidade. Havia uma aproximação entre os dois grupos, que possuíam muitas relações e algumas semelhanças. Plínio Salgado enxergou no nazismo uma solução capaz de alcançar o poder no Brasil, desenvolvendo de forma discreta uma relação de apoio ao regime nazista.

(Adriana Ribeiro. www.politize.com.br, 03.04.2023. Adaptado.)

Sobre o movimento integralista, os excertos demonstram

(A) a defesa da incorporação de referências políticas externas como forma de fortalecer a diversidade cultural brasileira.

(B) a contradição entre o discurso de valorização do país e proposta de adoção de modelos políticos vindos do exterior.

(C) a rejeição de propostas autoritárias em favor de soluções políticas desenvolvidas no contexto brasileiro.

(D) o predomínio de preocupações econômicas sobre os projetos de organização política defendidos por esse movimento.

(E) a intenção de aproximar o Brasil de correntes políticas internacionais sem renunciar aos princípios democráticos.

QUESTÃO 15

Analise a tirinha de Pablo Carranza.



(https://pablocarranza.tumblr.com. Adaptado.)

Para construir o efeito de humor da tirinha, recorre-se à seguinte característica da Guerra Fria:

(A) a busca de acordos para reduzir as tensões entre projetos políticos distintos.

(B) a rivalidade entre as duas superpotências que buscavam superar as iniciativas da adversária.

(C) a substituição dos conflitos políticos por disputas ligadas ao consumo de produtos.

(D) a competição por conquistas tecnológicas entre as duas superpotências para demonstrar superioridade.

(E) a utilização de campanhas destinadas a ampliar o apoio popular a determinado regime.

QUESTÃO 16

Jawaharlal Nehru nasceu na Índia em 1889. Foi adolescente para a Inglaterra, voltando advogado. Sua verdadeira vocação iria surgir ao conhecer Mahatma Gandhi, já em plena luta pacífica contra o domínio britânico, numa reunião do Partido do Congresso Nacional Indiano. Tornou-se presidente do partido e em meados da década de 1930 era considerado o herdeiro natural de Gandhi. Com a independência, em 1947, Nehru assumiu o cargo de primeiro-ministro e começou a mexer na velha Índia. Adepto da não violência, resolveu os impasses com o Paquistão e adotou uma posição neutra em relação às grandes potências.

(https://acervo.oglobo.globo.com, 18.09.2013. Adaptado.)

A atuação política de Jawaharlal Nehru, exposta no excerto, está relacionada ao processo de

(A) consolidação do bloco socialista soviético.

(B) ascensão dos regimes fascistas europeus.

(C) expansão do nacionalismo árabe.

(D) descolonização dos territórios asiáticos.

(E) unificação dos Estados africanos.

QUESTÃO 17

Analise os versos da canção “Balada do louco”, composta por Rita Lee e Arnaldo Baptista em 1972.

Dizem que sou louco
Por pensar assim
Se eu sou muito louco
Por eu ser feliz
Mas louco é quem me diz
E não é feliz

[...]

Eu juro que é melhor
Não ser o normal
Se eu posso pensar que Deus sou eu

(https://open.spotify.com)

Dentre as características da Contracultura, verifica-se, na canção, a

(A) valorização de modos de vida que recusavam padrões sociais considerados convencionais.

(B) apreciação do puritanismo moralista como uma forma de conquistar o bem-estar pessoal.

(C) aceitação da ordem social como condição necessária para a liberdade individual.

(D) crítica aos movimentos culturais que questionavam comportamentos tradicionais.

(E) rejeição das experiências artísticas ligadas à liberdade e à contestação social.

QUESTÃO 18

Analise a charge da espanhola Flavia Álvarez-Pedrosa, publicada no contexto da Copa do Mundo de Futebol de 2026.



(www.facebook.com)

A charge faz alusão à

(A) substituição das fronteiras nacionais por formas de integração baseadas em eventos esportivos internacionais.

(B) dificuldade de conciliar a realização de competições globais com a preservação das identidades nacionais.

(C) flexibilização de políticas migratórias para promover a circulação de trabalhadores entre os países durante as competições mundiais.

(D) coexistência entre eventos esportivos mundiais e mecanismos de vigilância e controle das migrações.

(E) importância dos grandes eventos esportivos na redução das desigualdades entre diferentes regiões do planeta.

QUESTÃO 19

A ideia de Nietzsche de que o homem é algo a ser superado aparece em *Assim falou Zaratustra*, talvez sua obra mais famosa. No livro, quando alcança a cidade, o personagem Zaratustra vê que há uma multidão em volta de um acrobata prestes a se apresentar na corda bamba. O sábio Zaratustra junta-se ao povo. Antes que o acrobata caminhe pela corda, Zaratustra se levanta e fala: "Vejam, vou ensiná-los o que é o Super-homem!". E prossegue, tentando transmitir à multidão a questão central: "O homem é algo a ser superado..." e Zaratustra continua com um longo discurso. Quando chega ao fim, a multidão apenas ri, imaginando que o profeta é apenas outro artista ou até mesmo que estivesse abrindo o espetáculo do acrobata. O Zaratustra de Nietzsche coloca-se "para além do bem e do mal".

(*O livro da Filosofia*, 2011. Adaptado.)

A definição de Super-homem na teoria de Nietzsche refere-se à

(A) fidelidade aos princípios morais universais.

(B) obediência às verdades estabelecidas pela tradição.

(C) afirmação da própria existência por meio do bem comum.

(D) adequação da conduta aos valores predominantes.

(E) criação autônoma dos próprios valores.

QUESTÃO 20

Belém, capital do Brasil?

Em 2025, a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) foi realizada em Belém, capital do Pará, o que tem forte significado simbólico: pela primeira vez, a conferência ocorreu no coração da Amazônia, um dos ecossistemas mais relevantes do planeta. Amparado pela lei, o presidente da República transferiu temporariamente a capital do país de Brasília para Belém durante a realização do evento. Quando uma cidade se torna capital simbólica, ela passa a ocupar o centro das decisões políticas e diplomáticas temporariamente. Para Belém, isso significaria projetar a Amazônia como centro global de governança climática.

(Davi Rodrigues Marques. www.politize.com.br, 30.12.2025. Adaptado.)

No contexto da realização da COP 30 em Belém do Pará, o episódio descrito reforça a importância da Amazônia para a

(A) ampliação das atividades industriais e agrícolas na região Norte.

(B) promoção de acordos nacionais unilaterais entre os países do evento.

(C) definição de compromissos internacionais sobre a preservação ambiental.

(D) consolidação da autonomia dos estados para conduzir negociações internacionais.

(E) desvinculação das políticas ambientais dos estados da região Norte em relação ao restante do país.

QUESTÃO 21

É um sistema econômico fundamentado no trabalho e na produção de mercadorias. A divisão social do trabalho, fruto dessa relação produtiva, é responsável por uma estrutura social dividida em três classes sociais — proprietários, empresários e trabalhadores — que repartem os resultados dessa produção em aluguel, lucros e salários. Um sistema perfeito, portanto; harmonioso e progressista. Por isso, produção, distribuição e acumulação constituem o sustentáculo desse sistema econômico.

(Ricardo Zimbrão Affonso de Paula. *Capitalismo: definições*, 2020. Adaptado.)

De acordo com o excerto, as transformações socioeconômicas operadas no espaço geográfico acompanham a evolução histórica do sistema

(A) capitalista.

(B) socialista.

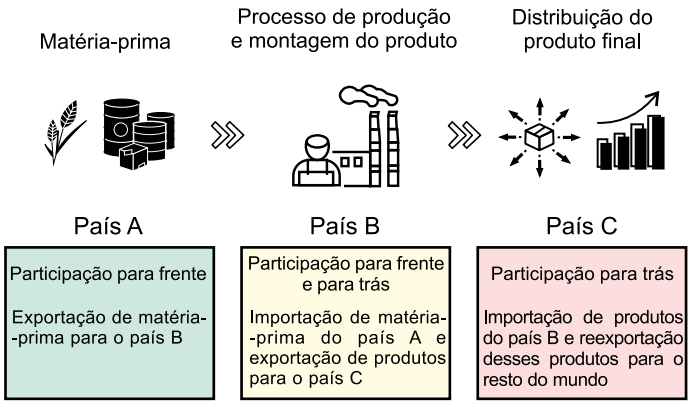
(C) comunista.

(D) liberal.

(E) keynesiano.

QUESTÃO 22

Analise a imagem que ilustra, de forma simplificada, um modelo das Cadeias Globais de Valor (CGV).



(Carolina Rodrigues Corrêa Ferreira. *Fragmentação internacional da produção*, 2022. Adaptado.)

No contexto das CGVs, a estratégia ilustrada na imagem, adotada pelas empresas transnacionais, promoveu

(A) a centralização das etapas produtivas, que reduz a dependência dos meios de transporte e de comunicação.

(B) a divisão internacional do trabalho, que elimina as disparidades entre os países do Norte e Sul Global.

(C) o fortalecimento dos Estados, que controlam todas as etapas do processo produtivo.

(D) o deslocamento da produção, que garante tarifas alfandegárias reduzidas nos países centrais.

(E) a fragmentação do processo produtivo, que reduz custos operacionais.

QUESTÃO 23

Os chanceleres do BRICSs encerraram uma reunião em Nova Déli, na Índia, sem consenso para divulgar uma declaração conjunta. As divergências entre os países do bloco, especialmente sobre a guerra envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel, levaram o país anfitrião a publicar apenas uma nota da presidência expondo os desacordos. O principal impasse envolveu o posicionamento sobre o conflito no Oriente Médio. Segundo autoridades iranianas, Teerã pressionou para que o BRICS condenasse os ataques de Estados Unidos e Israel contra o Irã. O país também acusou os Emirados Árabes Unidos, aliados dos americanos, de participação direta em operações militares.

(https://g1.globo.com, 15.05.2026. Adaptado.)

O posicionamento geopolítico dos BRICS em relação ao conflito mencionado no excerto, revela a

(A) mudança do foco econômico para o foco político-militar entre os países-membros.

(B) incompatibilidade de interesses e divisões internas entre os países-membros.

(C) formação de interesses conflitantes com o isolamento do Irã ente os países-membros.

(D) incerteza interna do bloco econômico sobre o posicionamento diplomático dos países-membros.

(E) transferência do centro do poder dos países-membros do extremo Oriente para o Oriente Médio.

QUESTÃO 24

Analise a tabela que apresenta o número de empresas de plataformas digitais instaladas em alguns países.

País	Número de empresas digitais
China	1031
Estados Unidos	855
Ilhas Cayman	165
Reino Unido	124
Japão	117
Coreia do Sul	84
Austrália	73
Índia	62
Canadá	59

(Victo José da Silva Neto, Tulio Chiarini e Leonardo da Costa Ribeiro. "Viagens de descobrimento: mapeando a geografia da economia de plataformas". *VI Encontro Nacional de Economia Industrial*, 2022. Adaptado.)

Os dados apresentados na tabela mostram que as empresas de plataformas digitais estão concentradas, principalmente, em países com

(A) capitais para especulação financeira.

(B) fortes isenções de impostos.

(C) elevados investimentos em polos de inovação.

(D) abundância de mão de obra barata.

(E) flexibilização trabalhista.

QUESTÃO 25

A uberização se refere à materialização de décadas de transformações políticas do mundo do trabalho, apresentando-se como tendência que permeia generalizadamente o mundo do trabalho, possibilitando-nos pensar em termos de consolidação do trabalhador como trabalhador *just-in-time*, ou seja, o trabalhador seria um autogerente subordinado disponível, desprovido de garantias e direitos.

(Ludmila Costhek Abílio. "Uberização: a era do trabalhador *just-in-time*?". Estudos Avançados, 2020. https://revistas.usp.br. Adaptado.)

Com base no excerto, a uberização é um modelo de trabalho mundial cuja dinâmica, no Brasil,

(A) favoreceu a transparência nas relações de emprego.

(B) acentuou a cooperação coletiva dos empregados.

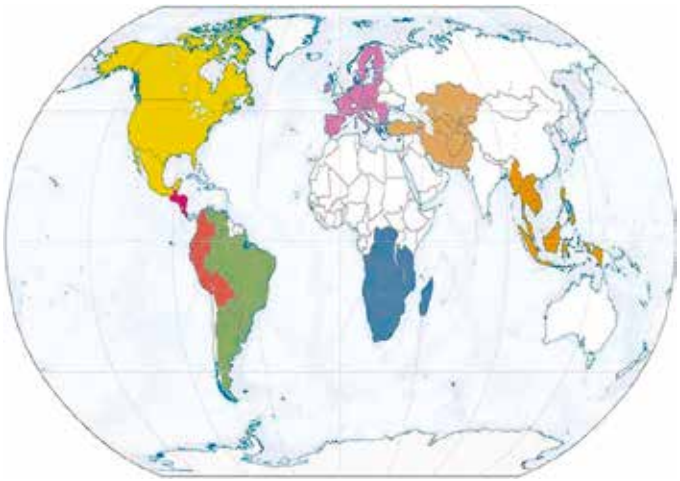
(C) regulamentou as plataformas digitais.

(D) intensificou a informalidade nas relações de trabalho.

(E) flexibilizou as legislações trabalhistas.

QUESTÃO 26

Examine o mapa-múndi que apresenta as alianças regionais em diferentes continentes.



(https://atlasescolar.ibge.gov.br.)

Essas alianças regionais cartografadas no mapa correspondem

(A) à união multilateral entre os países do G20, que possuem a função de debater o fortalecimento da econômica global.

(B) ao Grupo dos Sete, que compartilham ações de segurança e proteção mútua entre os países-membros.

(C) aos entrepostos comerciais, que se constituem como importantes centros logísticos para dinamizar os fluxos de bens e mercadorias pelo globo.

(D) aos blocos econômicos, que estabelecem relações de cooperação para o comércio e para o desenvolvimento econômico entre os países-membros.

(E) às zonas de união monetária, que estabelecem as áreas geográficas onde os países-membros compartilham uma mesma moeda oficial.

QUESTÃO 27

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) é um organismo econômico intergovernamental fundado em 1960 por Arábia Saudita, Venezuela, Irã, Iraque e Kuwait. Sua criação foi motivada pela queda do preço oficial do petróleo bruto, fixado de forma unilateral pelas grandes petrolíferas internacionais conhecidas como as "Sete Irmãs", que dominavam o mercado do petróleo.

(https://dw.com, 29.04.2026.)

A Opep foi criada com o intuito de

(A) monopolizar o refino de petróleo para controlar a distribuição de seus derivados.

(B) estabelecer uma aliança para proteger as áreas de produção de petróleo.

(C) subsidiar a comercialização de petróleo para países em desenvolvimento.

(D) promover a cooperação internacional para exploração de combustíveis fósseis.

(E) estabelecer políticas em relação à produção e à venda de petróleo entre seus países-membros.

QUESTÃO 28

A guerra civil pode ocorrer quando um ou mais grupos rebeldes e o governo competem pelo controle do território onde há produtos primários valiosos em grandes quantidades, sejam lícitos ou ilícitos, como minas de diamantes, ouro, petróleo, ópio e cocaína.

(Artur Zimerman. "A guerra civil e seus determinantes quantitativos". *Carta Internacional*, 2009.)

Um exemplo de guerra civil, que apresenta as características retratadas no excerto, ocorre

(A) na República Democrática do Congo.

(B) na Ucrânia.

(C) na Venezuela.

(D) no Irã.

(E) no Iraque.

QUESTÃO 29

Em meio ao avanço das discussões sobre mudanças climáticas e redução de emissões, o destino do lixo orgânico ainda representa um desafio econômico e ambiental no Brasil. Isso porque, na prática, continua sendo mais barato enviar resíduos orgânicos para aterros sanitários do que investir em alternativas como usinas de compostagem ou de biodigestão.

(https://veja.abril.com.br, 14.05.2026. Adaptado.)

As usinas de compostagem e de biodigestão estão associadas à sustentabilidade porque

(A) reaproveitam a matéria orgânica residual e geram adubo.

(B) evitam a produção e a liberação dos gases metano e carbônico.

(C) independem da energia elétrica para o processamento dos resíduos.

(D) estimulam a população a consumir mais alimentos naturais e orgânicos.

(E) dispensam o investimento em políticas públicas de coleta seletiva de resíduos.

QUESTÃO 30

O Parlamento da Índia aprovou uma disposição que proíbe "alugar o útero" para fins comerciais em todo o país. A lei autoriza a sub-rogação somente em caso de escolha altruísta, entre pessoas da mesma família e somente para casais de indianos casados, pelo menos por 5 anos, que não têm outros filhos.

(www.vaticannews.va, 09.08.2019. Adaptado.)

A prática de "alugar o útero" com fins comerciais é um problema bioético porque envolve

(A) o acompanhamento de gestações visando partos naturais em domicílios.

(B) a modernização das técnicas médicas e uma reprodução mais assistida.

(C) o risco de exploração econômica de mulheres em situação de vulnerabilidade social.

(D) a extinção das técnicas de fertilização *in vitro* e seus impactos clínicos.

(E) a seleção genética obrigatória de gestantes sem doenças herdáveis.

QUESTÃO 31

As redes sociais são uma fonte de aflições. Elas treinam as pessoas a pensar de maneira exatamente contraria às tradições de sabedoria de todo o mundo: "pense primeiro em você, seja materialista, julgue, gabe-se, seja mesquinho, busque glória na forma de curtidas e seguidores". Muitos usuários talvez acreditem que os incentivos embutidos em plataformas de redes sociais não os afetam, porém, é muito difícil não se deixar afetar inconscientemente. É uma pena que a maior parte dos jovens se torna usuária assídua de redes em um período sensível da aprendizagem cultural, que vai mais ou menos dos 9 aos 15 anos.

(Jonathan Haidt. *A geração ansiosa*, 2024. Adaptado.)

O uso excessivo de redes sociais por jovens causa

(A) prejuízo na atenção e redução de conflitos sociais.

(B) prejuízo na autoestima e aumento da ansiedade.

(C) melhora na comunicação verbal e na interação presencial.

(D) aumento do hiperfoco em assuntos reais e desenvolvimento das habilidades socioemocionais.

(E) redução das interações virtuais e o aumento das relações interpessoais presenciais.

QUESTÃO 32

Cientistas têm usado as enzimas de restrição para cortar moléculas de DNA de vários organismos, inclusive das bactérias. Assim, esses cientistas têm conseguido trabalhar com trechos menores da molécula de DNA e isolar genes. Esses genes ou trechos de DNA isolados são unidos a moléculas de DNA de organismos de outra espécie.

(Sônia Lopes e Sergio Rosso. *Bio*, 2013. Adaptado.)

Os organismos que recebem artificialmente DNA de outra espécie são denominados

(A) partenogênicos.

(B) aneuploides.

(C) recessivos.

(D) deletérios.

(E) transgênicos.

QUESTÃO 33

A planta boca-de-leão tem duas linhagens homozigotas: uma de flores vermelhas e outra de flores brancas. Quando cruzadas, os descendentes (heterozigotos) exibem flores cor-de-rosa. Por não se manifestar relação nítida de dominância, a representação dos alelos é feita de forma diferente do habitual: C^V é o alelo que condiciona flores vermelhas e C^B é o alelo que determina flores brancas. A ausência de dominância completa é assim indicada: $C^V = C^B$.

(José Arnaldo Favaretto. *Biologia: diálogos com a vida*, 2015. Adaptado.)

Considerando as informações apresentadas no excerto, se uma planta boca-de-leão de flores vermelhas for cruzada com outra planta de flores cor-de-rosa, a descendência apresentará

(A) 100% de plantas de flores vermelhas.

(B) 100% de plantas de flores cor-de-rosa.

(C) 25% de plantas de flores vermelhas e 75% de plantas de flores cor-de-rosa.

(D) 50% de plantas de flores vermelhas e 50% de plantas de flores cor-de-rosa.

(E) 75% de plantas de flores vermelhas e 25% de plantas de flores cor-de-rosa.

QUESTÃO 34

Há um tipo de herança em que o fenótipo se manifesta da mesma forma em homozigotos e heterozigotos. Nessa herança, em indivíduos que manifestam uma característica genética, ao menos um dos seus pais também a apresenta, e, no caso de uma pessoa homozigota com tal característica gerar filhos, todos eles, independentemente do sexo biológico, também a apresentarão.

O excerto descreve um caso de herança genética

(A) mitocondrial.

(B) ligada ao cromossomo X.

(C) ligada ao cromossomo Y.

(D) autossômica dominante.

(E) autossômica recessiva.

QUESTÃO 35

As imagens mostram quatro diferentes perspectivas de um embrião humano e de um embrião de rato.

Embrião humano



Embrião de rato



(https://embryology.med.unsw.edu.au. Adaptado.)

As imagens dos embriões mostram _____ semelhança nos padrões iniciais do desenvolvimento desses animais e comprovam que, quanto mais _____ evolutivamente são os organismos, _____ é o grau de parentesco evolutivo entre eles.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

(A) pequena – próximos – menor.

(B) pequena – distantes – maior.

(C) grande – próximos – maior.

(D) grande – distantes – maior.

(E) grande – próximos – menor.

QUESTÃO 36

Analise as etapas de determinado procedimento biotecnológico que utiliza mamíferos da mesma espécie para a obtenção do filhote Z:

- Uma célula da pele é retirada do animal X;
- Um óvulo é retirado de um animal Y e seu núcleo é removido;
- O núcleo da célula da pele do animal X é transferido para o óvulo enucleado do animal Y, formando o zigoto;
- O zigoto desenvolve-se em embrião;
- O embrião é transferido para o útero do animal W;
- Após a gestação no útero do animal W, nasce o filhote Z.

O filhote Z é denominado

(A) clone do animal X.

(B) clone do animal Y.

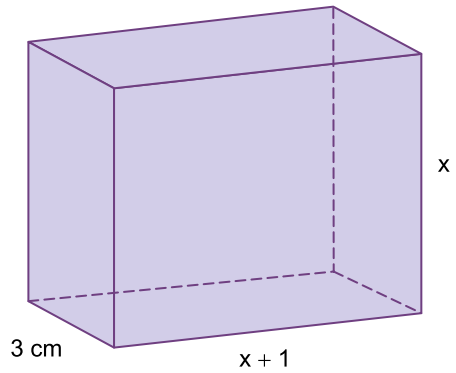
(C) clone do animal W.

(D) híbrido dos animais X e Y.

(E) híbrido dos animais X e W.

QUESTÃO 37

Em um prisma reto de base retangular, a soma das medidas das arestas de uma das faces é igual a 22 cm; nessa face, a medida de uma das arestas excede em 1 cm a medida de outra aresta, conforme mostra a figura.



O volume desse prisma é igual a

(A) 60 cm^3.

(B) 66 cm^3.

(C) 72 cm^3.

(D) 88 cm^3.

(E) 90 cm^3.

QUESTÃO 38

Em uma turma de alunos, 8 têm altura igual a 168 cm, 6 têm altura igual a 157 cm, 6 têm altura igual a 175 cm, 4 têm altura igual a 152 cm e 2 têm altura igual a 190 cm. Seja Mo a moda das alturas dos alunos dessa turma e Md a mediana das alturas dos alunos dessa turma. A diferença entre Mo e Md é igual a

(A) 0 cm.

(B) 9 cm.

(C) 18 cm.

(D) 22 cm.

(E) 33 cm.

QUESTÃO 39

A montagem de certo produto deve acontecer em seis etapas, denominadas E1, E2, E3, E4, E5 e E6. A montagem deve começar por E1 ou por E2, e deve terminar por E5 ou por E6. Definidas as etapas inicial e final, as demais etapas podem acontecer em qualquer ordem, desde que E4 aconteça depois de E3.

Nas condições dadas, o número de maneiras distintas de se escolher a ordem das etapas para a montagem desse produto é

(A) 24.

(B) 48.

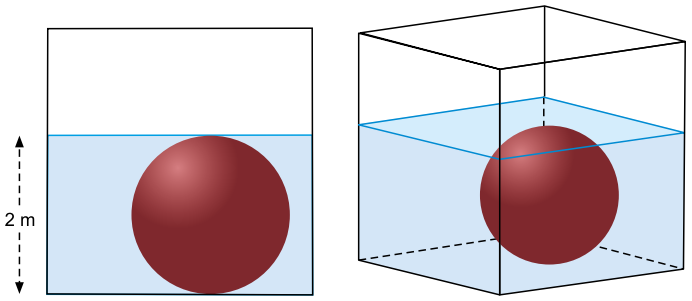
(C) 96.

(D) 120.

(E) 720.

QUESTÃO 40

Um tanque em formato de cubo continha inicialmente 14 m^3 de água quando uma esfera maciça foi colocada em seu fundo. Essa esfera ficou submersa e o nível de água do tanque subiu de maneira que a altura da coluna de água ficou igual ao diâmetro da esfera, conforme mostram as imagens frontal e oblíqua desse tanque:



fora de escala

Utilizando a fórmula $V = 4r^3$ como aproximação para o volume de uma esfera de raio r, a quantidade de água que ainda pode ser despejada nesse tanque de modo que não haja transbordamento é de

(A) 7 m^3.

(B) 8 m^3.

(C) 9 m^3.

(D) 10 m^3.

(E) 12 m^3.

QUESTÃO 41

Uma urna contém 40 bolinhas azuis, um certo número de bolinhas verdes e um número de bolinhas amarelas que corresponde a dois terços do número de bolinhas verdes. Sabendo que a probabilidade de se retirar uma bolinha verde dessa urna é igual a $\frac{9}{20}$, o número total de bolinhas que a urna contém é igual a

(A) 120.

(B) 130.

(C) 150.

(D) 160.

(E) 180.

QUESTÃO 42

Em um treino de basquetebol, os números de bolas convertidas, ou seja, que acertaram o cesto, nos lançamentos realizados por Anderson, Bruno e Carlos foram, respectivamente, 18, 22 e 23. A média de bolas convertidas por jogador nesse treino excede o número de bolas convertidas por Anderson em

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

(E) 5.

QUESTÃO 43

Renato está em seu último dia de férias e, enquanto aguarda o chamado para embarcar em seu voo, visita as lojas de camisas do aeroporto. Ele gostou dos modelos oferecidos por 3 lojas, sendo que em uma das lojas ele gostou de 8 camisas, em outra loja gostou de 12 camisas e, na terceira loja, gostou de 5 camisas. Renato escolherá duas camisas diferentes entre os modelos de que ele gostou, de maneira que as duas serão da terceira loja, ou as duas serão de lojas diferentes, ou seja, uma camisa por loja, podendo uma das lojas ser a terceira.

Nessas condições, quantas são as possibilidades de escolha das duas camisas que Renato poderá fazer?

(A) 206.

(B) 384.

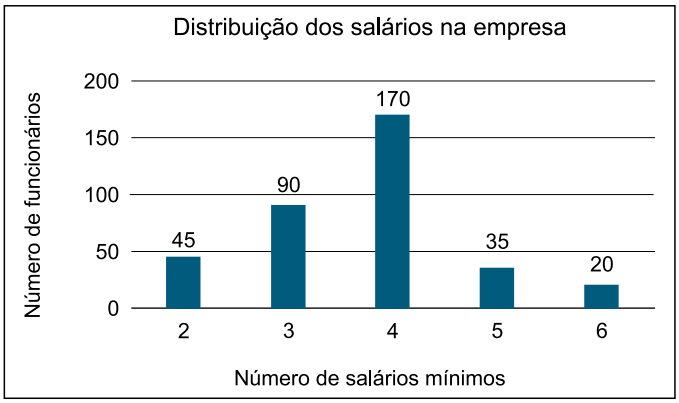
(C) 492.

(D) 608.

(E) 744.

QUESTÃO 44

O gráfico representa a distribuição dos salários, em número de salários mínimos, dos funcionários de certa empresa.



A análise desse gráfico revela que

(A) a mediana dos salários dessa empresa é igual a 170.

(B) a média dos salários dessa empresa é igual a 4 salários mínimos.

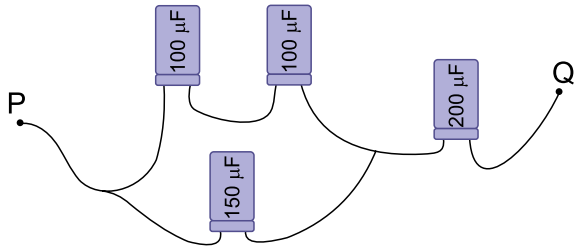
(C) 11 funcionários recebem 20 salários mínimos ou mais.

(D) 25% dos funcionários da empresa recebem 3 salários mínimos.

(E) mais de 50% dos funcionários recebem acima de 4 salários mínimos.

QUESTÃO 45

A figura mostra quatro capacitores em uma associação mista entre os pontos P e Q.



Considerando que as ligações entre os capacitores tenham respeitado suas polaridades, a capacitância equivalente à associação entre os pontos P e Q é igual a

(A) 100 μF.

(B) 150 μF.

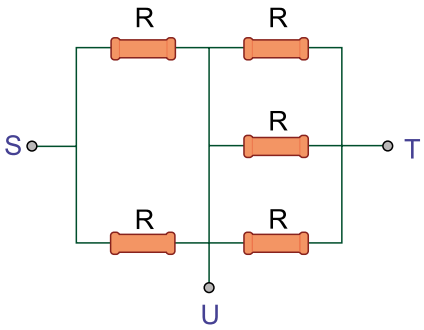
(C) 200 μF.

(D) 250 μF.

(E) 400 μF.

QUESTÃO 46

A figura mostra um circuito montado com resistores de valores de resistência iguais a R.



Quando uma bateria ideal de 12 V é conectada aos terminais S e U, a intensidade de corrente que flui por esse trecho de circuito é de 4 mA. Se a mesma bateria for conectada aos terminais S e T, a corrente elétrica que fluirá nesse outro trecho do circuito será de

(A) 1,8 mA.

(B) 2,4 mA.

(C) 3,0 mA.

(D) 4,2 mA.

(E) 6,0 mA.

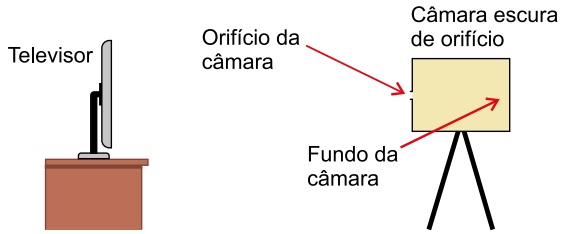
QUESTÃO 47

A imagem de Sr. Spock, personagem da série *Jornada nas Estrelas*, fazendo a conhecida "saudação vulcana" é exibida na tela de um televisor, como mostra a figura.



(https://super.abril.com.br. Adaptado.)

Uma câmara escura de orifício foi posicionada à frente desse televisor da seguinte maneira:



A forma da imagem projetada no fundo da câmera escura de orifício está representada em:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

QUESTÃO 48

Quando criança, uma pessoa conseguia ver objetos próximos de seus olhos com muita nitidez, mas enxergava os objetos distantes de forma embaçada. Atualmente, com 70 anos, essa pessoa necessita usar óculos para ler as mensagens em seu celular, já que, sem eles, a visão das letras fica embaçada. Sabendo que essa pessoa não possui astigmatismo, o defeito de visão que ela apresenta desde criança e o que desenvolveu devido ao envelhecimento são, respectivamente,

(A) hipermetropia e miopia.

(B) hipermetropia e presbiopia.

(C) miopia e hipermetropia.

(D) miopia e presbiopia.

(E) presbiopia e hipermetropia.

QUESTÃO 49

Um isótopo radioativo tem número de massa igual a X e número atômico igual a Y. Após esse isótopo sofrer um decaimento alfa, seguido de um decaimento beta menos, o número de massa e o número atômico do elemento resultante passarão a ser, respectivamente, iguais a

(A) X – 4 e Y – 1.

(B) X – 2 e Y – 1.

(C) X – 1 e Y – 2.

(D) X – 4 e Y – 2.

(E) X – 2 e Y – 3.

QUESTÃO 50

Um perito, para analisar determinada peça de um avião que está em revisão, utiliza uma lente convergente, a fim de obter uma imagem virtual, direita e ampliada dessa peça. Para que isso ocorra, a peça do avião deverá ser posicionada sobre o eixo principal da lente e

(A) além do ponto antiprincipal objeto da lente.

(B) sobre o ponto antiprincipal objeto da lente.

(C) entre o ponto antiprincipal objeto e o foco objeto da lente.

(D) sobre o foco objeto da lente.

(E) entre o foco objeto da lente e o centro da lente.

QUESTÃO 51

A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no vácuo é igual a 3×10^8 m/s. Dentro das faixas de ondas do espectro eletromagnético, a onda eletromagnética de frequência 3×10^{10} Hz é classificada como uma micro-onda e seu comprimento de onda mede

(A) 0,3 cm.

(B) 0,9 cm.

(C) 1,0 cm.

(D) 3,0 cm.

(E) 6,0 cm.

QUESTÃO 52

O índice de refração do diamante em relação ao vidro é 1,60. Sabendo que a velocidade de propagação da luz no vidro é $2{,}00 \times 10^8$ m/s, a velocidade de propagação da luz no diamante é igual a

(A) $0{,}75 \times 10^8$ m/s.

(B) $1{,}00 \times 10^8$ m/s.

(C) $1{,}25 \times 10^8$ m/s.

(D) $1{,}50 \times 10^8$ m/s.

(E) $1{,}75 \times 10^8$ m/s.

QUESTÃO 53

O chorume é um resíduo líquido gerado em aterros sanitários, caracterizado pela alta concentração de matéria orgânica e de compostos nitrogenados. Esse resíduo deve ser tratado adequadamente antes de seu lançamento em corpos d'água.

O tratamento do chorume é essencial para garantir

(A) a elevação dos níveis de oxigênio dissolvido nos corpos d'água e o aumento da biodiversidade aquática.

(B) a elevação dos níveis de oxigênio dissolvido nos corpos d'água e o aumento da eutrofização.

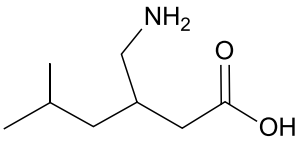
(C) a manutenção de níveis adequados de oxigênio dissolvido nos corpos d'água e a diminuição do risco de eutrofização.

(D) o aumento da demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e a diminuição da dureza da água.

(E) a diminuição da dureza da água e a descontaminação dos metais pesados nos corpos d'água.

QUESTÃO 54

A pregabalina é uma substância que apresenta propriedades analgésicas, anticonvulsivantes e ansiolíticas, sendo utilizada no controle de fibromialgia e epilepsia. Sua fórmula estrutural está representada a seguir.



A molécula de pregabalina apresenta, em sua estrutura, _____ átomos de carbono terciários e os grupos funcionais característicos das funções orgânicas _____.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

(A) dois – amida e ácido carboxílico.

(B) dois – amina e ácido carboxílico.

(C) dois – cetona e álcool.

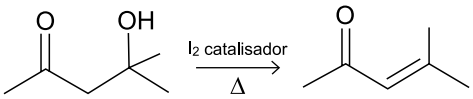
(D) três – amina e ácido carboxílico.

(E) três – amida e cetona.

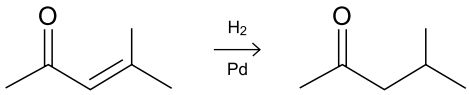
QUESTÃO 55

As reações 1 e 2 representadas a seguir, de forma simplificada, são etapas da obtenção de uma substância utilizada em diversas aplicações industriais, como em solventes para tintas, vernizes e na formulação de colas para couros.

Reação 1



Reação 2



Nas reações 1 e 2 ocorrem, respectivamente,

(A) uma oxidação e uma hidratação em meio ácido.

(B) uma oxidação e uma hidrogenação catalítica.

(C) uma desidratação e uma hidratação em meio ácido.

(D) uma desidratação e uma hidrogenação catalítica.

(E) uma redução e uma hidrogenação catalítica.

QUESTÃO 56

Segurança alimentar e segurança dos alimentos são dois termos que, apesar de similares, têm significados diferentes. Enquanto o primeiro se refere à garantia de acesso regular e suficiente aos alimentos, o segundo está relacionado à composição do alimento, garantindo isenção de contaminações químicas, físicas ou biológicas. Embora o uso de agrotóxicos contribua para reduzir perdas na produção agrícola, favorecendo a produção de alimentos em larga escala, seu uso inadequado pode deixar resíduos nos alimentos e causar impactos ambientais.

Nesse contexto, o uso de agrotóxicos na agricultura traz um dilema ético em que o foco está

(A) na eliminação do uso dos agrotóxicos para garantir a segurança dos alimentos.

(B) no aumento do uso dos agrotóxicos para elevar a produtividade e garantir a segurança alimentar.

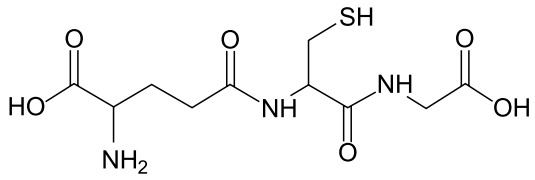
(C) na ampliação da área disponível para plantio como forma de aumentar a produtividade sem ampliar o uso dos agrotóxicos.

(D) no equilíbrio entre a garantia da produção de alimentos em larga escala e a preservação da segurança dos alimentos consumidos.

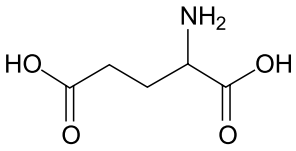
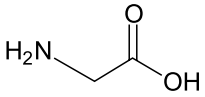
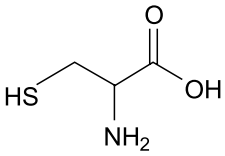
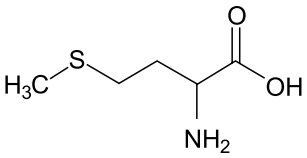
(E) na substituição da agricultura intensiva pelo cultivo orgânico com menor carga de agrotóxicos.

QUESTÃO 57

A glutationa é um tripeptídeo naturalmente produzido pelas células e desempenha importante papel na proteção contra espécies reativas de oxigênio, atuando como um dos principais antioxidantes do organismo. Sua estrutura é formada pela ligação entre três aminoácidos, conforme mostrado a seguir.



O quadro apresenta a fórmula estrutural de quatro aminoácidos.

Aminoácido	Sigla	Fórmula estrutural
Ácido glutâmico	glu	
Glicina	gly	
Cisteína	cys	
Metionina	met	

A sequência de aminoácidos, da esquerda para a direita, que formam a glutationa é

(A) gly – cys – glu.

(B) gly – met – glu.

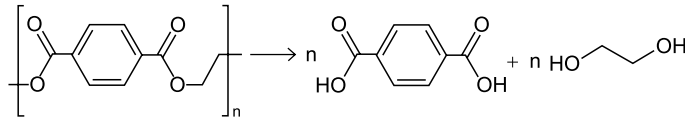
(C) gly – cys – met.

(D) glu – cys – gly.

(E) glu – met – gly.

QUESTÃO 58

A recuperação de matérias-primas utilizadas na confecção de materiais como plásticos e fibras sintéticas é uma estratégia importante para a redução da geração de resíduos e do consumo de recursos naturais. Pesquisas recentes têm investigado o uso de fungos filamentosos capazes de atuar sobre o poli(tereftalato de etileno) (PET), presente em garrafas plásticas, possibilitando a reciclagem química do PET, por meio da quebra desse material em compostos de menor massa molecular, que podem ser posteriormente reaproveitados na produção de novos materiais. A quebra do PET pode ser representada pela equação:



poli(tereftalato de etileno) (PET) — ácido tereftálico — etilenoglicol

A reciclagem química do PET, conforme apresentada na figura, recebe o nome de

(A) esterificação.

(B) peptização.

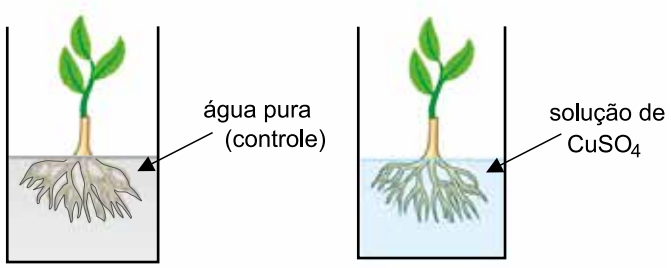
(C) condensação.

(D) oxidação.

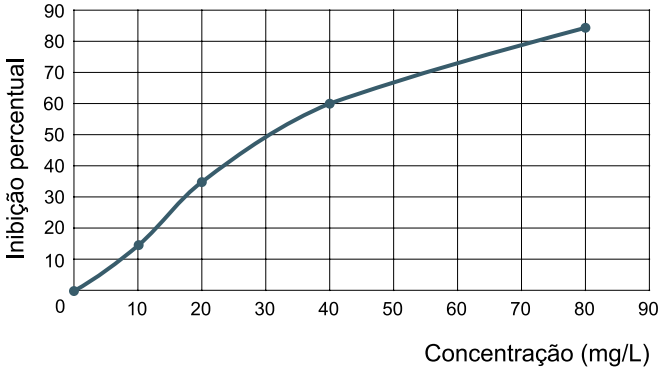
(E) despolimerização.

QUESTÃO 59

Para verificar a toxicidade de íons metálicos sobre o desenvolvimento vegetal, foi realizado um experimento utilizando raízes de cebola imersas, separadamente, em diferentes soluções de sulfato de cobre ($CuSO_4$), com concentrações diferentes, e uma raiz de cebola, que foi imersa em água pura, para controle. A figura representa a montagem do experimento.



Após 10 dias do início do experimento, foram medidos os tamanhos das raízes e calculadas as porcentagens de inibição do crescimento das raízes em cada solução de $CuSO_4$. Os resultados obtidos estão representados no gráfico.



Com base nos resultados, conclui-se que a hipótese testada no experimento é a de que

(A) o $CuSO_4$ atuou como fertilizante vegetal, promovendo maior crescimento das raízes em altas concentrações.

(B) a toxicidade do $CuSO_4$ diminuiu com o aumento da concentração do sal, devido à saturação do meio.

(C) o crescimento das raízes não dependeu da concentração de $CuSO_4$, sendo controlado apenas por fatores ambientais externos.

(D) o aumento da concentração de $CuSO_4$ provocou maior inibição do crescimento das raízes, indicando efeito tóxico dependente da dose.

(E) o aumento da concentração de $CuSO_4$ promoveu a neutralização do meio aquoso, reduzindo a disponibilidade de íons responsáveis pelo crescimento vegetal.

QUESTÃO 60

A nafta é um dos derivados do petróleo utilizados como matéria-prima da indústria petroquímica. Nessa indústria, hidrocarbonetos presentes na nafta são transformados em moléculas menores, como eteno e propeno, que atuam como monômeros na produção de polímeros, como o polietileno e o polipropileno, empregados na fabricação de embalagens plásticas para alimentos.

A transformação da nafta em moléculas menores é realizada por meio do processo denominado

(A) destilação fracionada.

(B) polimerização.

(C) craqueamento.

(D) isomerização.

(E) alquilação.

REDAÇÃO

Texto 1

O uso de álcool e drogas entre adolescentes é uma preocupação crescente, pois essa fase de desenvolvimento os torna mais vulneráveis aos efeitos nocivos das substâncias. A iniciação precoce está associada a maiores riscos de dependência, acidentes, evasão escolar e transtornos mentais. Programas de prevenção eficazes devem ser contínuos e começar precocemente, envolvendo famílias, escolas e comunidades.

Por que a prevenção é importante?

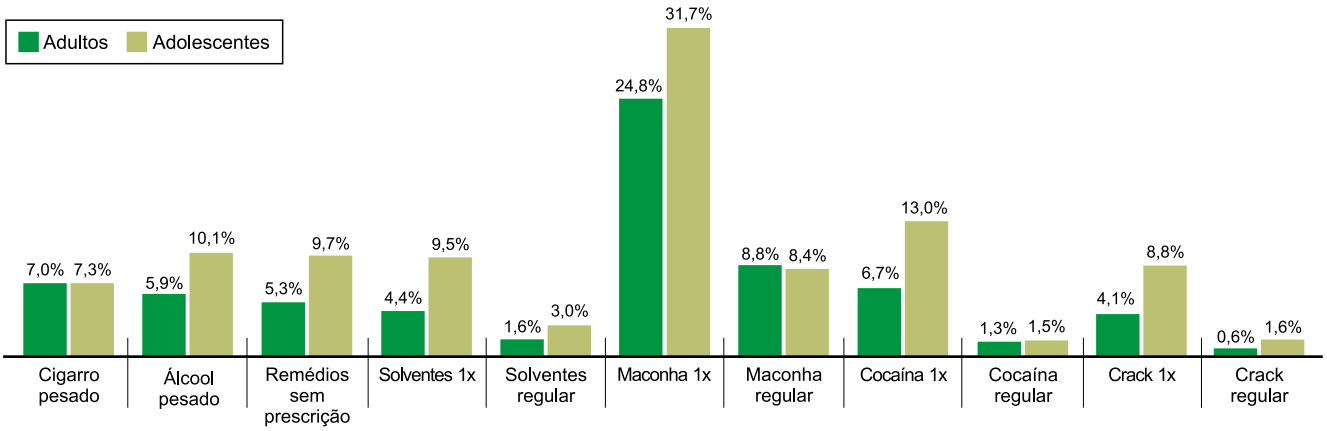
- O uso abusivo de substâncias está ligado a diversas doenças físicas e mentais. Prevenir ou intervir precocemente reduz a chance de danos graves e mortes evitáveis.
- Jovens e adolescentes são mais vulneráveis. Informações corretas ajudam a adiar ou evitar o início do uso, diminuindo os riscos de dependência no futuro.
- Com informação clara e consistente, as pessoas podem fazer escolhas mais seguras e responsáveis sobre seu estilo de vida.
- Famílias informadas podem identificar sinais precoces e buscar ajuda. Comunidades preparadas promovem ambientes mais saudáveis e acolhedores.
- A prevenção é mais econômica e eficaz do que o tratamento das consequências do uso de álcool e drogas.

(Selene Franco Barreto. "O futuro só chegará se, no presente, a prevenção você adotar". https://abead.com.br, 07.08.2025. Adaptado.)

Texto 2

Sem receio do impacto

Proporção de entrevistados que considerava ser "baixo" ou "nenhum" o risco de consumir os compostos listados abaixo



(Mariana Ceci. "Consumo de drogas ilícitas cresceu cerca de 80% no Brasil de 2012 a 2023". https://revistapesquisa.fapesp.br, 2026. Adaptado.)

Texto 3

Para a psicóloga Clarice Madruga, coordenadora do III Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad III), elaborado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), um dos pontos que mais se destaca no levantamento, que orienta políticas públicas de prevenção ao consumo abusivo de álcool no país, é a alta proporção de jovens consumindo drogas. Para a pesquisadora, estratégias baseadas em "amedrontar" os jovens com informações exageradas não são eficazes. Segundo ela, a redução do consumo de drogas no Brasil depende de políticas públicas integradas. Entre as medidas necessárias estão o investimento em educação, com valorização dos professores e maior suporte às escolas, e a ampliação de opções de lazer, com oferta de atividades culturais e esportivas, especialmente voltadas a populações mais vulneráveis.

(Lara Cáfaro. "Maconha cresce, cocaína e crack se estabilizam: como os brasileiros aumentaram o consumo de drogas nos últimos 11 anos". https://g1.globo.com, 22.03.2026. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

AMPLIAR O ACESSO À INFORMAÇÃO É UMA ESTRATÉGIA EFICAZ PARA COMBATER O USO DE DROGAS ENTRE OS JOVENS?

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

FUNDAÇÃO vunesp

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio [97]	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 179	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio [209]	85 **At** astato [210]	86 **Rn** radônio [222]
87 **Fr** frâncio [223]	88 **Ra** rádio [226]	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio [267]	105 **Db** dúbnio [268]	106 **Sg** seabórgio [269]	107 **Bh** bóhrio [270]	108 **Hs** hássio [269]	109 **Mt** meitnério [277]	110 **Ds** darmstádio [281]	111 **Rg** roentgênio [282]	112 **Cn** copernício [285]	113 **Nh** nihônio [286]	114 **Fl** fleróvio [290]	115 **Mc** moscóvio [290]	116 **Lv** livermório [293]	117 **Ts** tenessino [294]	118 **Og** oganesson [294]

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio [145]	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio [227]	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio [237]	94 **Pu** plutônio [244]	95 **Am** amerício [243]	96 **Cm** cúrio [247]	97 **Bk** berquélio [247]	98 **Cf** califórnio [251]	99 **Es** einstênio [252]	100 **Fm** férmio [257]	101 **Md** mendelévio [258]	102 **No** nobélio [259]	103 **Lr** laurêncio [262]

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.

Confidencial até o momento da aplicação.